Acidificación oceánica en el Mar de Cortés

Diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 6

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Golfo de California y costa del Pacífico de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. En la región la acidificación no llega como un descenso lento y parejo del pH, sino en pulsos. Las surgencias, la mezcla por mareas y una zona de mínimo oxígeno muy somera suben a la plataforma agua rica en CO_2, baja en oxígeno y corrosiva para las conchas. El CO_2 que absorbe el océano hace más frecuentes y extensos esos episodios.

La exposición es alta: los cinco estados producen el 48 % de los moluscos con concha del país y todo su abulón. Pero con el método de priorización regional el apalancamiento resulta bajo, porque la causa es el CO_2 global, y la prioridad es baja para invertir en reducir la presión; las acciones locales útiles son de monitoreo, protección y reducción de nutrientes. La página anterior mostraba sobre todo temperatura del mar, que ya aparece en Cambio climático, y tenía el mapa vacío. La nueva versión muestra química del agua, exposición e impacto.

1. El límite global

La variable de control es la saturación de aragonita (Ω) media en la superficie del océano. La aragonita es la forma de carbonato de calcio con la que corales y moluscos construyen sus conchas y esqueletos; con Ω menor que 1 el agua la disuelve. En 2026 la media global es **2.85**, apenas debajo del límite seguro de **2.86** (80 % del valor preindustrial de 3.57). El umbral de alto riesgo es 2.50. El límite se declaró transgredido por primera vez en la evaluación de 2025. El informe señala que un límite de 90 % del preindustrial sería más precautorio y que los sistemas de surgencia costera están entre los más expuestos (Planetary Health Check 2026, pp. 84–88 y tabla p. 109).

2. Hallazgos verificados

2.1 Agua corrosiva frente a Baja California

- Con datos del programa IMECOCAL (Línea 100, 1998–2016), el **horizonte de saturación de aragonita** junto a la costa está a 90 ± 29 m en primavera, la temporada de surgencias, y a 133 ± 32 m en invierno. Mar adentro (a más de 50 km) está más profundo y es más estable: ~152 m. En años de La Niña sube a 120 m y en años de El Niño baja a 180 m (Oliva-Méndez et al. 2025).
- En la Bahía de Todos Santos, durante La Niña de 2011, el horizonte llegó a ~30 m cerca de la costa, frente a ~150 m en la zona oceánica. Fue el primer registro de esa profundidad en la bahía (Oliva-Méndez et al. 2018).
- A escala de la costa del Pacífico de Norteamérica, el agua subsaturada en aragonita sube a la plataforma a 40–120 m de profundidad. Es un fenómeno natural, pero el CO_2 antropogénico ha ampliado el área afectada (Feely et al. 2008).

2.2 Golfo de California

- En Cabo Pulmo la saturación de aragonita varía **0.5 unidades** entre invierno, con agua del Golfo, y verano, con agua tropical. Es uno de los rangos más amplios reportados en arrecifes. El arrecife no puede modificar la química del agua oceánica que le llega (Norzagaray-López et al. 2017).
- En la región de las grandes islas, la mezcla por mareas funciona como una «bomba física» que sube CO_2 desde ~500 m. La superficie queda en equilibrio o emite CO_2 a la atmósfera: menos de 4 mmol m^{-2} d^{-1} tras mareas muertas y hasta 23 tras mareas vivas (Hidalgo-González et al. 1997).
- En cruceros de 2016–2017 en cinco zonas costeras, Guaymas fue fuente de CO_2 (+0.56 mmol C m^{-2} d^{-1}) y Mazatlán sumidero (−2.26). Cada zona depende de su oceanografía (Morales-Urbina et al. 2022).
- En la entrada del Golfo, la zona de mínimo oxígeno sube y baja con los remolinos y las ondas costeras. La Niña la vuelve más somera y extensa, y El Niño la profundiza (Herrera-Becerril et al. 2025). Es la misma agua de alto CO_2 que alimenta la corrosividad.

2.3 Amortiguamiento local

En la Bahía San Quintín, una laguna ostrícola, la surgencia de 2005 convirtió la boca de la laguna en fuente de CO_2. En cambio, la zona interna con pastos marinos (*Zostera marina*) mantuvo el CO_2 por debajo del equilibrio y lo captó (Ribas-Ribas et al. 2011). Sugiere que la vegetación marina amortigua localmente el CO_2, aunque el estudio no midió el efecto sobre el pH ni sobre el ostión.

2.4 Impacto documentado: el abulón de Isla Natividad

En la primavera de 2009 una mortandad masiva en Isla Natividad (BCS) redujo la biomasa de abulón alrededor de **75 % en las zonas de pesca y 50 % en las reservas marinas**. La causa probable fue la hipoxia. En 2010 los sensores registraron oxígeno igual o menor a 2 mg/L hasta 21 horas seguidas, y en el verano de 2009 se midió 0.9 mg/L unos 200 km al sur. Dentro de las reservas, el reclutamiento de juveniles se mantuvo estable gracias a adultos más grandes y fecundos, y el beneficio se extendió a las zonas vecinas (Micheli et al. 2012). El agua de surgencia trae juntas la hipoxia y la acidificación, así que este evento muestra el riesgo combinado.

2.5 Exposición económica: moluscos con concha (2024)

Estado	Ostión	Almeja	Caracol	Abulón y callo de hacha	Total	Valor
Baja California	1,856	1,852	199	243	4,150 t	197 M$
Baja California Sur	3,160	4,199	1,375	1,826	10,561 t	349 M$
Sonora	147	3,085	7,978	73	11,283 t	164 M$
Sinaloa	4,200	3,724	1,613	58	9,595 t	233 M$
Nayarit	1,444	9	1	0	1,454 t	38 M$
Región	10,807	12,869	11,166	2,200	37,043 t	980 M$

Fuente: CONAPESCA, base de datos de producción del Anuario 2024 (peso vivo en toneladas, pesca y acuacultura; valor en millones de pesos). «Callo de hacha» corresponde a la especie «pierna» de la base. La región aporta el 48.5 % del volumen nacional de estos moluscos y el 52.6 % del valor: 100 % del abulón, 97.8 % del callo de hacha, 88.5 % de la almeja, 70.5 % del caracol y 24.7 % del ostión.

2.6 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Pacífico de Baja California y algunas zonas del Golfo; casi sin datos en Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Impacto	Severidad	**2**	Episodios de agua corrosiva medidos; el daño a moluscos y corales no se ha medido de forma directa.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	La química del océano tarda siglos en revertirse.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**1**	La causa es el CO_2 global; las surgencias son naturales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**2**	Depende de la política climática global; la región solo puede monitorear y proteger hábitats.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**2**	Solo monitoreo y amortiguamiento local de efecto incierto (pastos marinos, reservas).

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 2 \times 4)}$ = **2.88** (nivel medio). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(1 \times 2 \times 2)}$ = **1.59** (nivel bajo). **Prioridad baja**. La clasificación es **sensible**: Control regional de las causas +1 ⟶ media.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas y mapa

1. **Profundidad a la que el agua se vuelve corrosiva frente a Baja California** (Oliva-Méndez et al. 2025 y 2018).
2. **Moluscos con concha por estado y especie, 2024** (CONAPESCA).
3. **Participación de la región en la producción nacional de moluscos con concha** (CONAPESCA).
4. **Isla Natividad: abulón perdido en la mortandad de 2009** (Micheli et al. 2012).
5. **Mapa:** valor de la producción de moluscos con concha por estado. Muestra la exposición económica, no la acidificación misma, porque no hay mediciones por estado.

Se retiran las series de temperatura superficial del mar, que ya se usan en Cambio climático, y el mapa sin datos.

3.2 Diagnóstico regional

En el Mar de Cortés y el Pacífico de la península, la acidificación no llega como un descenso lento y parejo del pH, sino en pulsos. Las surgencias, la mezcla por mareas y una zona de mínimo oxígeno muy somera suben a la plataforma agua rica en CO_2, baja en oxígeno y corrosiva para las conchas. Frente a Baja California, el agua que disuelve la aragonita sube en primavera a unos 90 m de la costa; en años de La Niña llegó a unos 30 m en la Bahía de Todos Santos. En Cabo Pulmo, la saturación de aragonita cambia media unidad entre invierno y verano, uno de los rangos más amplios medidos en arrecifes.

El CO_2 que absorbe el océano hace más frecuentes y extensos estos episodios. La exposición es alta: la región produce el 48 % de los moluscos con concha del país, incluido todo el abulón y casi toda la almeja y el callo de

hacha. En 2009 una mortandad por agua de surgencia baja en oxígeno eliminó tres cuartas partes del abulón en las zonas de pesca de Isla Natividad.

En la priorización regional obtiene impacto medio, porque el daño a los organismos no se ha medido de forma directa, y apalancamiento bajo, porque la causa es el CO_2 global: prioridad baja para invertir en reducir la presión. Aun así, la región puede monitorear, proteger pastos marinos y manglares, reducir los nutrientes que acidifican las lagunas y crear reservas que aumentan la resiliencia de las pesquerías de moluscos.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo anticipar los pulsos de agua corrosiva y baja en oxígeno en las zonas de cultivo y pesca de moluscos?** Con sensores continuos de pH, CO_2 y oxígeno en bahías ostrícolas y bancos de abulón, y alertas para productores y cooperativas. Ref.: Oliva-Méndez et al. 2025; Micheli et al. 2012.
2. **¿Pueden los pastos marinos y manglares amortiguar la acidificación en las lagunas costeras?** Hay que protegerlos y restaurarlos junto a los cultivos, y medir su efecto sobre el pH y la saturación de aragonita. Ref.: Ribas-Ribas et al. 2011.
3. **¿Cómo hacer más resistentes las pesquerías de abulón, almeja y callo de hacha?** Con reservas marinas cogestionadas con las cooperativas, que en Isla Natividad perdieron menos abulón y mantuvieron sus juveniles. Ref.: Micheli et al. 2012.
4. **¿Cómo reducir los factores locales que acidifican las lagunas costeras?** Disminuyendo las descargas de nutrientes y materia orgánica de la agricultura, la acuacultura y las ciudades. Ref.: Feely et al. 2008; ver límite 5.
5. **¿Qué tan vulnerables son los arrecifes de Cabo Pulmo a una química del agua que no pueden modificar?** Con monitoreo de largo plazo de la calcificación coralina y reducción de estresores locales. Ref.: Norzagaray-López et al. 2017.

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Una serie continua de pH, CO_2 y saturación de aragonita en el Golfo de California: solo hay cruceros y despliegues cortos, y ninguna tendencia medida.
- Química de carbonatos en las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde solo hay mediciones puntuales del flujo de CO_2.
- Monitoreo de la química del agua en criaderos y zonas de cultivo de ostión, y registro de mortandades de semilla o adultos.
- El efecto medido de la acidificación en la calcificación de corales, moluscos y pterópodos de la región.
- Oxígeno disuelto continuo en bancos de abulón y lagunas, para separar los efectos de la hipoxia y la acidificación.
- La parte del ascenso del agua corrosiva que se debe al CO_2 antropogénico y la que se debe a El Niño y La Niña.

3.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: Chapa-Balcorta et al. 2015 (Pacífico tropical mexicano), productos observacionales recortados al Golfo (OceanSODA-ETHZ, CMEMS), estaciones GOA-ON en México, casos de mortandad de semilla de ostión por agua corrosiva y estudios de calcificación coralina medida en el Pacífico mexicano.

4. Bibliografía

1. CONAPESCA (s. f.). *Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024*, base de datos de producción. nube.conapesca.gob.mx

2. Feely, R. A., Sabine, C. L., Hernández-Ayón, J. M., Ianson, D. y Hales, B. (2008). Evidence for upwelling of corrosive "acidified" water onto the continental shelf. *Science* 320(5882):1490–1492. doi:10.1126/science.1155676
3. Herrera-Becerril, C. A., Colas, F., Sanchez-Cabeza, J. A., Hernández-Ayón, J. M., Echevin, V., Cardoso-Mohedano, J. G. y Ruiz-Fernández, A. C. (2025). Seasonal and interannual variability of the oxygen minimum zone in the Gulf of California entrance: Insights from high-resolution coupled physical-biogeochemical modelling. *Regional Studies in Marine Science* 90:104399. doi:10.1016/j.rsma.2025.104399
4. Hidalgo-González, R. M., Álvarez-Borrego, S. y Zirino, A. (1997). Mixing in the region of the midrift islands of the Gulf of California: effect on surface pCO_2. *Ciencias Marinas* 23(3):317–327. doi:10.7773/cm.v23i3.813
5. Micheli, F., Sáenz-Arroyo, A., Greenley, A. et al. (2012). Evidence that marine reserves enhance resilience to climatic impacts. *PLoS ONE* 7(7):e40832. doi:10.1371/journal.pone.0040832
6. Morales-Urbina, P., Espinosa-Carreón, T. L., Álvarez-Borrego, S., Hernández-Ayón, J. M., Coronado-Álvarez, L. L. A. y Flores-Trejo, L. (2022). Factores que determinan la variabilidad del flujo de CO_2 océano-atmósfera en 5 zonas costeras del golfo de California. *Ciencias Marinas* 48. doi:10.7773/cm.y2022.3265
7. Norzagaray-López, C. O., Hernández-Ayón, J. M., Calderón-Aguilera, L. E., Reyes-Bonilla, H., Chapa-Balcorta, C. y Ayala-Bocos, A. (2017). Aragonite saturation and pH variation in a fringing reef are strongly influenced by oceanic conditions. *Limnology and Oceanography* 62(6):2375–2388. doi:10.1002/lno.10571
8. Oliva-Méndez, N., Delgadillo-Hinojosa, F., Pérez-Brunius, P. et al. (2018). The carbonate system in coastal waters off the northern region of the Baja California Peninsula under La Niña conditions. *Ciencias Marinas* 44(3):203–220. doi:10.7773/cm.v44i3.2833
9. Oliva-Méndez, N. L., Hernández-Ayón, J. M., Valencia-Gasti, J. A., Durazo, R., Santamaría-del-Ángel, E. y Alin, S. R. (2025). Seasonal and interannual variability of the aragonite saturation horizon in the California Current System of Baja California. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 130(6). doi:10.1029/2024JC021653
10. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
11. Ribas-Ribas, M., Hernández-Ayón, J. M., Camacho-Ibar, V. F. et al. (2011). Effects of upwelling, tides and biological processes on the inorganic carbon system of a coastal lagoon in Baja California. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 95(4):367–376. doi:10.1016/j.ecss.2011.09.017

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, la base de datos de CONAPESCA 2024 y los resúmenes de los artículos, con los metadatos verificados en Crossref y OpenAlex.